

Principio de Inclusión-Exclusión (PIE)

El **Principio de Inclusión-Exclusión (PIE)** es una técnica combinatoria fundamental para calcular el tamaño de la unión de múltiples conjuntos finitos. Permite corregir intersecciones reetidas.

Sean los conjuntos finitos $C_1, C_2, C_3, \dots, C_N$. El cardinal de su unión se define matemáticamente como:

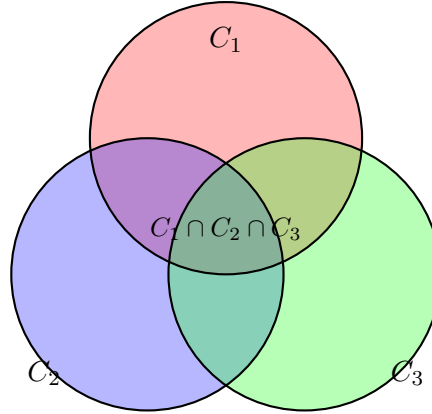
$$\left| \bigcup_{i=1}^N C_i \right| = \sum_{i=1}^N |C_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq N} |C_i \cap C_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq N} |C_i \cap C_j \cap C_k| - \dots + (-1)^{N-1} |C_1 \cap C_2 \cap \dots \cap C_N| \quad (1)$$

De forma compacta utilizando sumatorias sobre subconjuntos:

$$\left| \bigcup_{i=1}^N C_i \right| = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq \{1, \dots, N\}} (-1)^{|S|-1} \left| \bigcap_{i \in S} C_i \right| \quad (2)$$

Donde S representa un subconjunto no vacío del índice de nuestros conjuntos, y $|S|$ es la cantidad de elementos en dicho subconjunto.

Para $N = 3$ conjuntos, el principio suma los conjuntos individuales, resta las intersecciones dobles (que fueron contadas dos veces) y finalmente vuelve a sumar la intersección triple (que fue restada por completo en el paso anterior).



La definición de “intersección” varía drásticamente según la naturaleza del problema matemático:

- **Divisibilidad y Aritmética (Coprimalidad):** Si deseamos contar múltiplos comunes de ciertos números, la intersección de ser divisible por a y b equivale a ser divisible por el Mínimo Común Múltiplo:

$$\text{Intersección}(a, b) = \text{lcm}(a, b) \quad (3)$$

- **Condiciones Booleanas o Bitmasks:** Si las restricciones corresponden a bits que deben estar apagados o encendidos, la intersección se calcula utilizando la operación a nivel de bits AND:

$$\text{Intersección}(A, B) = A \& B \quad (4)$$

- **Caminos en Grillas con Obstáculos:** Si C_i es el conjunto de caminos desde el origen al destino que pasan por el obstáculo i , la intersección representa caminos que pasan obligatoriamente por un conjunto específico de obstáculos (esto se resuelve típicamente con combinatoria y ordenamiento).

Ejercicios

Enunciado: Dado un número entero N y tres números primos distintos p_1, p_2 y p_3 , determina cuántos números en el rango $[1, N]$ **no** son divisibles por ninguno de estos tres primos.

Para resolver este problema, definimos los conjuntos de la siguiente manera:

- C_1 : Conjunto de números en $[1, N]$ divisibles por p_1 . Su tamaño es $\lfloor N/p_1 \rfloor$.
- C_2 : Conjunto de números en $[1, N]$ divisibles por p_2 . Su tamaño es $\lfloor N/p_2 \rfloor$.
- C_3 : Conjunto de números en $[1, N]$ divisibles por p_3 . Su tamaño es $\lfloor N/p_3 \rfloor$.

La intersección de estos conjuntos representa los números divisibles simultáneamente por sus respectivos primos. Como los números son primos entre sí, la operación de intersección (mínimo común múltiplo) equivale simplemente a la multiplicación de los mismos (por ejemplo, $|C_1 \cap C_2| = \lfloor N/(p_1 \cdot p_2) \rfloor$).

$$\text{Resultado} = |U| - |C_1 \cup C_2 \cup C_3| \quad (5)$$

Para calcular la unión $|C_1 \cup C_2 \cup C_3|$ de forma genérica y limpia, utilizamos una máscara de bits (*bitmask*) que evalúa las $2^3 - 1 = 7$ combinaciones posibles de subconjuntos no vacíos.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4 #define ll long long
5 int main(){
6     ll n;cin>>n;
7     vector<ll>p(3);
8     for(int i=0;i<3;i++)cin>>p[i];
9     ll u=0;
10    int t=1<<3;
11    for (int mask=1;mask<t;mask++){
12        ll pr=1;
13        int b=0;
14        for(int j=0;j<3;j++){
15            if((mask>>j)&1){
16                pr*=p[j];
17                b++;
18            }
19        }
20        ll c=n/pr;
21        if(b%2==1)u+=c;
22        else u-=c;
23    }
24    cout<<n-u<<'\n';
25    return 0;
26 }
```